UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM

UFR Sciences, Technologies et Innovation • Licence 1 PCI • Physique I : mécanique du point matériel

---

SUPPORT DE COURS

Chapitre 1

Calcul vectoriel

Cours, démonstrations, figures et synthèse

Dr Papa Touty TRAORÉ

Enseignant-chercheur

Année universitaire 2026 – 2027

Avant-propos

Ce support accompagne le diaporama du **chapitre 1 — Calcul vectoriel**. Les diapositives présentent les résultats ; ce document en donne les **démonstrations complètes**, pas à pas, illustrées par des figures, ainsi que des exemples corrigés, une fiche de synthèse et des **exercices d'entraînement avec leurs corrigés**.

Le calcul vectoriel est l'outil de base de toute la mécanique : positions, vitesses, accélérations, forces et moments sont des vecteurs. Les résultats établis ici seront utilisés en permanence dans les chapitres suivants.

Comment lire ce support

Les titres en gras signalent les **définitions** (notions à connaître précisément), les **propriétés** (résultats importants, toujours suivis de leur démonstration), les **démonstrations** (rédigées ligne par ligne), les **remarques** (points de vigilance) et les **méthodes** (démarches à suivre pour résoudre un type de problème).

Conventions et notations

- les vecteurs sont notés $\vec{V}$ ou $\overrightarrow{AB}$, leur module (norme) $V = \left\|\vec{V}\right\|$;
- $(\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$ désigne une base orthonormée directe fixe ;
- pour une fonction du temps, $\dot{x} = \mathrm{d}x/\mathrm{d}t$ et $\ddot{x} = \mathrm{d}^2x/\mathrm{d}t^2$;
- définitions, propriétés, exemples et figures sont numérotés par chapitre (ex. Propriété 1.12, Figure 1.4).

Table des matières

1.1 Grandeurs scalaires et vectorielles 4
1.2 Caractéristiques d'un vecteur 4
1.2.1 Vecteur unitaire 4
1.2.2 Vecteurs colinéaires 5
1.3 Somme et différence de vecteurs 5
1.3.1 Somme 5
1.3.2 Différence 6
1.4 Composantes et cosinus directeurs 7
1.4.1 Dans le plan 7
1.4.2 Dans l'espace 7
1.4.3 Cosinus directeurs 8
1.5 Produit scalaire 9
1.5.1 Propriétés 9
1.5.2 Expression analytique 9
1.5.3 Projection 10
1.6 Produit vectoriel 10
1.6.1 Propriétés 11
1.6.2 Expression analytique 11
1.6.3 Interprétation géométrique : aire 11
1.7 Produit mixte 12
1.8 Moment d'un vecteur 13
1.9 Dérivée d'un vecteur 14
1.10 L'essentiel du chapitre 15
1.11 Exercices d'entraînement 16
1.12 Corrigés des exercices 16

CHAPITRE 1

Calcul vectoriel

Objectifs du chapitre

- représenter un vecteur par ses composantes, son module et ses cosinus directeurs ;
- calculer sommes, différences, produits scalaire, vectoriel et mixte ;
- interpréter géométriquement ces opérations (angle, projection, aire, volume) ;
- calculer le moment d'un vecteur et dériver un vecteur par rapport au temps.

Prérequis

- trigonométrie : cos, sin, $\cos^2 + \sin^2 = 1$, angles associés ;
- théorème de Pythagore, triangle rectangle ;
- déterminants 2×2 et 3×3 ;
- dérivée d'un produit de fonctions d'une variable.

Plan du chapitre

1.1 Grandeurs scalaires et vectorielles 4
1.2 Caractéristiques d'un vecteur 4
1.3 Somme et différence de vecteurs 5
1.4 Composantes et cosinus directeurs 7
1.5 Produit scalaire 9
1.6 Produit vectoriel 10
1.7 Produit mixte 12
1.8 Moment d'un vecteur 13
1.9 Dérivée d'un vecteur 14
1.10 L'essentiel du chapitre 15
1.11 Exercices d'entraînement 16
1.12 Corrigés des exercices 16

1.1 Grandeurs scalaires et vectorielles

Définition 1.1

Une **grandeur scalaire** est entièrement définie par un nombre réel et une unité (masse, temps, énergie, température). Une **grandeur vectorielle** nécessite en plus une direction et un sens (vitesse, accélération, force, quantité de mouvement).

1.2 Caractéristiques d'un vecteur

Un vecteur $\overrightarrow{AB}$ est caractérisé par :

- son **point d'application** : l'origine A ;
- sa **direction** : la droite (AB) qui le porte (support) ;
- son **sens** : de A vers B ;
- son **module** : la longueur $\left\|\overrightarrow{AB}\right\| = AB \geq 0$.

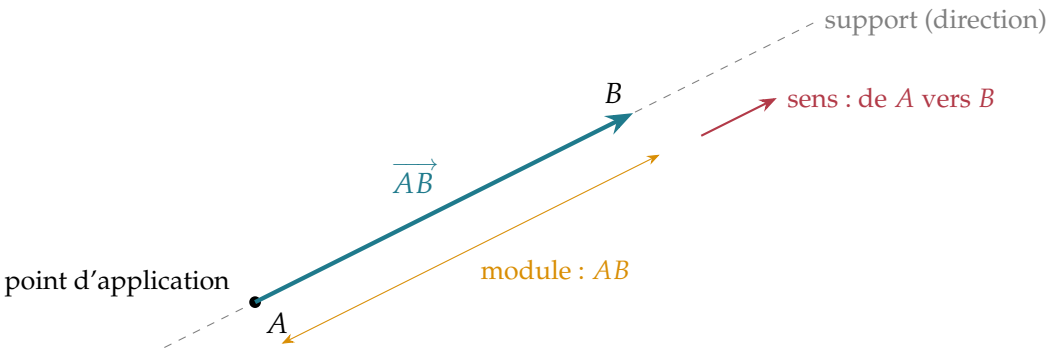


Figure 1.1 – Les quatre caractéristiques d'un vecteur.

Remarque

Il ne faut pas confondre « direction » et « sens ». La direction est une droite ; le sens est l'orientation sur cette droite. Deux vecteurs opposés ont même direction mais des sens contraires.

1.2.1 Vecteur unitaire

Définition 1.2 — vecteur unitaire

Un vecteur $\vec{u}$ est unitaire si $\|\vec{u}\| = 1$. Tout vecteur non nul s'écrit $\vec{V} = V\,\vec{u}$ avec $\vec{u} = \vec{V}/V$.

Démonstration — $\vec{V}/V$ est unitaire

Pour un réel $\lambda > 0$, $\left\|\lambda\vec{V}\right\| = \lambda \left\|\vec{V}\right\|$. Avec $\lambda = 1/V$: $\left\|\vec{V}/V\right\| = \frac{1}{V}\,V = 1$.

□

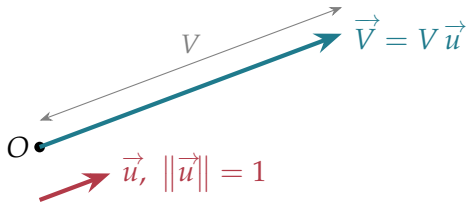


Figure 1.2 – Un vecteur et son vecteur unitaire : même direction, même sens.

1.2.2 Vecteurs colinéaires

Deux vecteurs $\vec{V_1}$ et $\vec{V_2}$ (non nuls) sont colinéaires s'ils ont la même direction. Ils ont alors le même vecteur unitaire au signe près : $\vec{V_1} = V_1\vec{u}$ et $\vec{V_2} = \pm V_2\vec{u}$, d'où

$$\vec{V_1} = k\,\vec{V_2} \qquad \text{avec } k = \pm V_1/V_2.$$

On verra plus loin (§1.6) que cette condition équivaut à $\vec{V_1} \wedge \vec{V_2} = \vec{0}$.

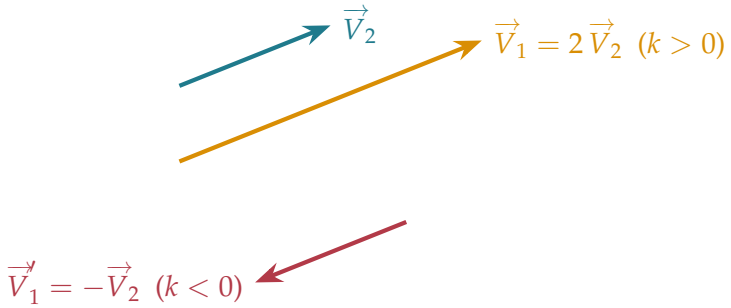


Figure 1.3 – Vecteurs colinéaires : supports parallèles, $\vec{V_1} = k\,\vec{V_2}$.

1.3 Somme et différence de vecteurs

1.3.1 Somme

La somme $\vec{S} = \vec{V_1} + \vec{V_2}$ s'obtient par la règle du parallélogramme ou, de façon équivalente, par la relation de Chasles $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$. L'addition est commutative et associative.

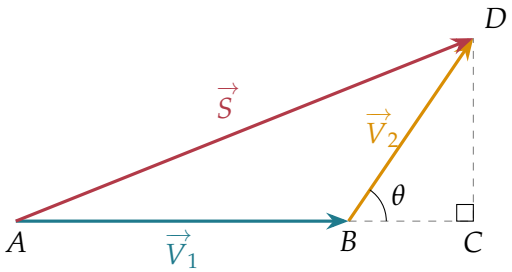


Figure 1.4 – Relation de Chasles : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD}$; construction utilisée pour la démonstration.

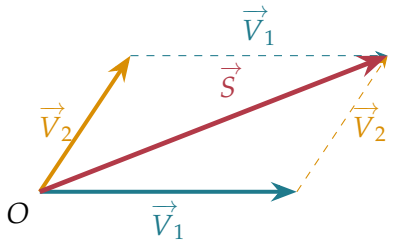


Figure 1.5 – Règle du parallélogramme : $\vec{V}_1 + \vec{V}_2 = \vec{V}_2 + \vec{V}_1$ (diagonale commune).

Propriété 1.3 — module de la somme

Si θ est l'angle entre $\vec{V}_1$ et $\vec{V}_2$:

$$S = \sqrt{V_1^2 + V_2^2 + 2V_1V_2\cos\theta}.$$

Démonstration — méthode géométrique

Soit C le projeté orthogonal de D sur la droite (AB). Dans le triangle rectangle BCD :

$$BC = V_2\cos\theta, \qquad CD = V_2\sin\theta.$$

Donc $AC = AB + BC = V_1 + V_2\cos\theta$. Le triangle ACD est rectangle en C ; le théorème de Pythagore donne

$$\begin{aligned} S^2 = AD^2 &= AC^2 + CD^2 = (V_1 + V_2\cos\theta)^2 + V_2^2\sin^2\theta \\ &= V_1^2 + 2V_1V_2\cos\theta + V_2^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta) = V_1^2 + V_2^2 + 2V_1V_2\cos\theta. \end{aligned}$$

□

Démonstration — méthode vectorielle

Avec le produit scalaire (§1.5) : $S^2 = \vec{S}\cdot\vec{S} = (\vec{V}_1 + \vec{V}_2)\cdot(\vec{V}_1 + \vec{V}_2) = V_1^2 + V_2^2 + 2\,\vec{V}_1\cdot\vec{V}_2 = V_1^2 + V_2^2 + 2V_1V_2\cos\theta$.

□

Exemple 1.4

$V_1 = 3$, $V_2 = 4$, $\theta = 60°$: $S = \sqrt{9 + 16 + 2\cdot 3\cdot 4\cdot \frac{1}{2}} = \sqrt{37} \approx 6{,}08$. Cas limites : $\theta = 0$ donne $S = V_1 + V_2$; $\theta = \pi$ donne $S = |V_1 - V_2|$; $\theta = \pi/2$ donne $S = \sqrt{V_1^2 + V_2^2}$.

1.3.2 Différence

$\vec{D} = \vec{V}_1 - \vec{V}_2 = \vec{V}_1 + (-\vec{V}_2)$. La soustraction n'est pas commutative : $\vec{V}_2 - \vec{V}_1 = -(\vec{V}_1 - \vec{V}_2)$.

Propriété 1.5

$$D = \sqrt{V_1^2 + V_2^2 - 2V_1V_2\cos\theta} \qquad \text{(loi des cosinus, ou d'Al-Kashi).}$$

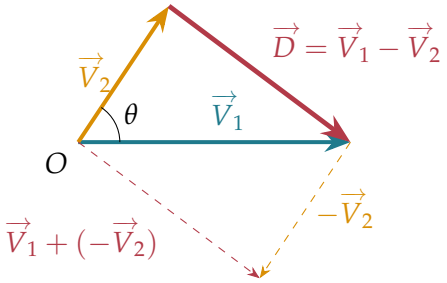


Figure 1.6 – Différence : $\vec{D}$ joint l'extrémité de $\vec{V}_2$ à celle de $\vec{V}_1$.

Démonstration

L'angle entre $\vec{V}_1$ et $-\vec{V}_2$ vaut $\pi - \theta$. On applique la formule de la somme : $D^2 = V_1^2 + V_2^2 + 2V_1V_2\cos(\pi - \theta) = V_1^2 + V_2^2 - 2V_1V_2\cos\theta$, car $\cos(\pi - \theta) = -\cos\theta$.

□

1.4 Composantes et cosinus directeurs

1.4.1 Dans le plan

Dans la base orthonormée $(\vec{\imath}, \vec{\jmath})$, si α est l'angle entre Ox et $\vec{V}$:

$$\vec{V} = V_x\vec{\imath} + V_y\vec{\jmath}, \qquad V_x = V\cos\alpha, \quad V_y = V\sin\alpha, \qquad V = \sqrt{V_x^2 + V_y^2}.$$

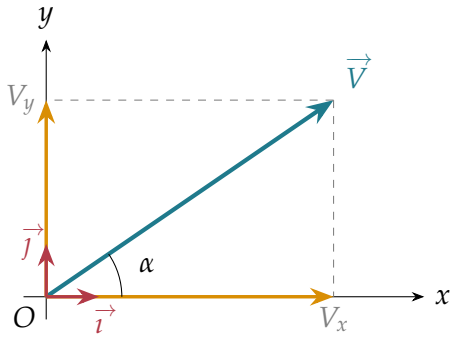


Figure 1.7 – Composantes dans le plan : $\vec{V} = V_x\vec{\imath} + V_y\vec{\jmath}$.

Démonstration

Les composantes sont les projections orthogonales de $\vec{V}$ sur les axes : $V_x = \vec{V}\cdot\vec{\imath} = V\cos\alpha$ et $V_y = \vec{V}\cdot\vec{\jmath} = V\cos(\frac{\pi}{2} - \alpha) = V\sin\alpha$. Alors $V_x^2 + V_y^2 = V^2(\cos^2\alpha + \sin^2\alpha) = V^2$.

□

1.4.2 Dans l'espace

$\vec{V} = V_x\vec{\imath} + V_y\vec{\jmath} + V_z\vec{k}$ et $V = \sqrt{V_x^2 + V_y^2 + V_z^2}$. En repérant $\vec{V}$ par l'angle $\theta = (Oz, \vec{V})$ et l'angle φ entre Ox et la projection $\vec{V}'$ de $\vec{V}$ sur le plan xOy :

$$V_x = V\sin\theta\cos\varphi, \qquad V_y = V\sin\theta\sin\varphi, \qquad V_z = V\cos\theta.$$

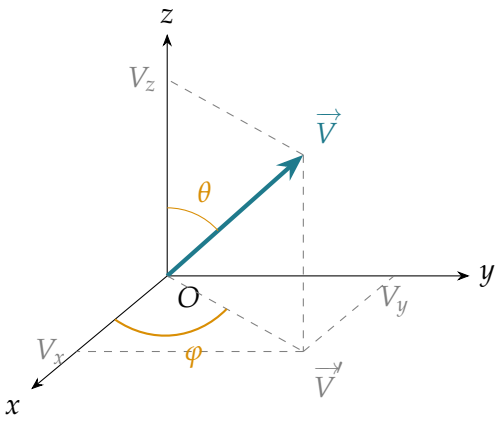


Figure 1.8 – Repérage de $\vec{V}$ dans l'espace par les angles θ et φ.

Démonstration

La projection de $\vec{V}$ sur Oz vaut $V_z = V\cos\theta$. La projection $\vec{V}'$ sur le plan xOy a pour module $V' = V\sin\theta$ (triangle rectangle formé par $\vec{V}$, $\vec{V}'$ et l'axe Oz). Dans le plan xOy, $\vec{V}'$ fait l'angle φ avec Ox, d'où $V_x = V'\cos\varphi$ et $V_y = V'\sin\varphi$.

□

1.4.3 Cosinus directeurs

Définition 1.6 — cosinus directeurs

Si α, β, γ sont les angles de $\vec{V}$ avec Ox, Oy, Oz : $\cos\alpha = V_x/V$, $\cos\beta = V_y/V$, $\cos\gamma = V_z/V$, et $\vec{u} = \vec{V}/V = \cos\alpha\,\vec{\imath} + \cos\beta\,\vec{\jmath} + \cos\gamma\,\vec{k}$.

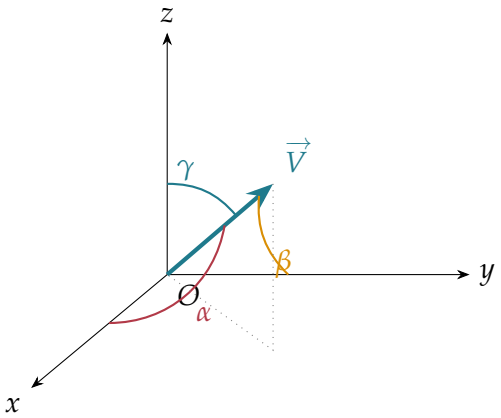


Figure 1.9 – Les angles directeurs α, β, γ de $\vec{V}$ avec les trois axes.

Propriété 1.7

$$\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1.$$

Démonstration

$V^2 = V_x^2 + V_y^2 + V_z^2 = V^2(\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma)$; on divise par $V^2 \neq 0$. Autre lecture : c'est simplement $\left\|\vec{u}\right\|^2 = 1$.

□

Exemple 1.8

$\vec{V} = (1,2,3) : V = \sqrt{14}$, $\cos\alpha = 1/\sqrt{14} \approx 0{,}267$ ($\alpha \approx 74{,}5°$), $\cos\beta = 2/\sqrt{14} \approx 0{,}535$ ($\beta \approx 57{,}7°$), $\cos\gamma = 3/\sqrt{14} \approx 0{,}802$ ($\gamma \approx 36{,}7°$). Vérification : $(1+4+9)/14 = 1$.

1.5 Produit scalaire

Définition 1.9 — produit scalaire

$\vec{V_1} \cdot \vec{V_2} = V_1 V_2 \cos\theta$, où $\theta \in [0, \pi]$ est l'angle entre les deux vecteurs. Le résultat est un **scalaire**.

Son signe renseigne sur l'angle : positif si $\theta < \pi/2$, nul si les vecteurs sont orthogonaux, négatif si $\theta > \pi/2$.

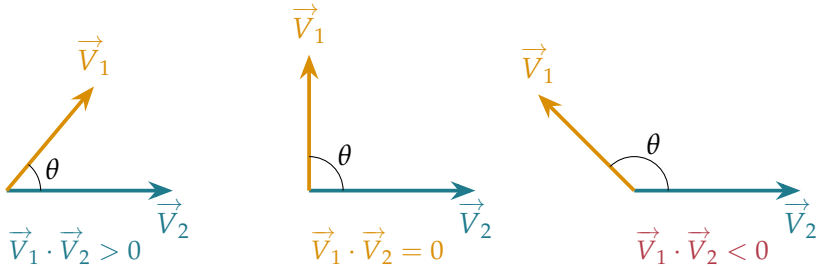


Figure 1.10 – Signe du produit scalaire selon l'angle : aigu, droit, obtus.

1.5.1 Propriétés

Commutativité ($\cos\theta$ est symétrique), distributivité sur l'addition, $\vec{V} \cdot \vec{V} = V^2$, et pour la base orthonormée : $\vec{\imath} \cdot \vec{\imath} = \vec{\jmath} \cdot \vec{\jmath} = \vec{k} \cdot \vec{k} = 1$, $\vec{\imath} \cdot \vec{\jmath} = \vec{\jmath} \cdot \vec{k} = \vec{k} \cdot \vec{\imath} = 0$.

1.5.2 Expression analytique

Propriété 1.10

$$\vec{V_1} \cdot \vec{V_2} = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2, \qquad \cos\theta = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2}{V_1 V_2}.$$

Démonstration

On développe par distributivité :

$$(x_1\vec{\imath} + y_1\vec{\jmath} + z_1\vec{k}) \cdot (x_2\vec{\imath} + y_2\vec{\jmath} + z_2\vec{k}) = \sum x_1 x_2 \, (\vec{\imath} \cdot \vec{\imath}) + x_1 y_2 \, (\vec{\imath} \cdot \vec{\jmath}) + \dots$$

Les 9 termes croisés font intervenir les produits des vecteurs de base : les 6 termes « mixtes » sont nuls (vecteurs orthogonaux) et les 3 termes « carrés » valent 1. Il reste $x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2$.

□

Exemple 1.11

$\vec{a} = (1,1,0)$, $\vec{b} = (1,0,1) : \vec{a} \cdot \vec{b} = 1$, $a = b = \sqrt{2}$, donc $\cos\theta = 1/2$ et $\theta = 60°$.

1.5.3 Projection

La projection algébrique de $\vec{V}_1$ sur la direction de $\vec{V}_2$ est

$$\text{proj}_{\vec{V}_2} \vec{V}_1 = V_1 \cos\theta = \frac{\vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2}{V_2} = \vec{V}_1 \cdot \vec{u}_2.$$

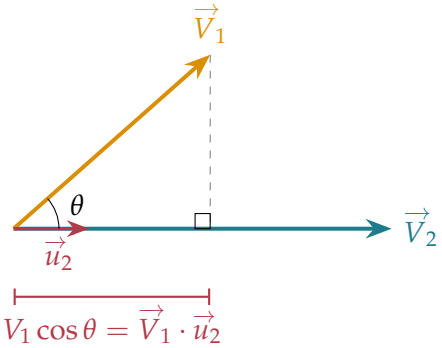


Figure 1.11 – Projection orthogonale de $\vec{V}_1$ sur la direction de $\vec{V}_2$.

Démonstration

Par définition, $\vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2 = V_2 (V_1 \cos\theta)$; on divise par V_2, et $\vec{V}_2 / V_2 = \vec{u}_2$.

□

Exemple 1.12

$\vec{V} = 2\vec{\imath} + 3\vec{\jmath}$. Projections : sur Ox, $\vec{V} \cdot \vec{\imath} = 2$; sur Oy, 3 ; sur Oz, 0. Sur la droite $(\Delta) : y = x$, de vecteur unitaire $\vec{u}_\Delta = (\vec{\imath} + \vec{\jmath})/\sqrt{2}$: $\vec{V} \cdot \vec{u}_\Delta = 5/\sqrt{2} = 5\sqrt{2}/2 \approx 3{,}54$.

1.6 Produit vectoriel

Définition 1.13 — produit vectoriel

$\vec{W} = \vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2$ est le vecteur : perpendiculaire au plan $(\vec{V}_1, \vec{V}_2)$; tel que le trièdre $(\vec{V}_1, \vec{V}_2, \vec{W})$ soit direct (règle de la main droite) ; de module $W = V_1 V_2 \sin\theta$.

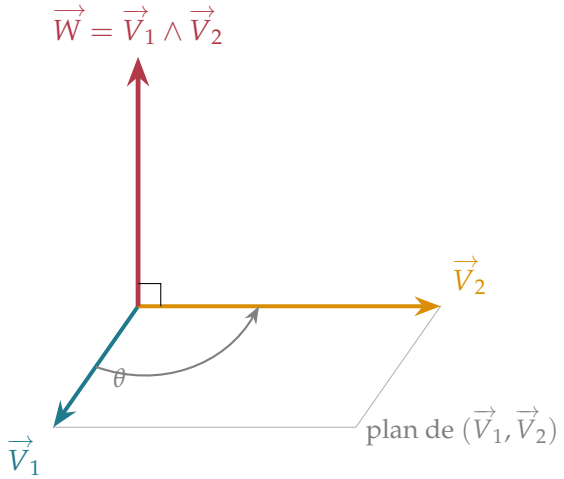


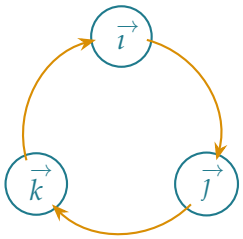
Figure 1.12 – $\vec{W}$ est normal au plan de $\vec{V}_1, \vec{V}_2$; trièdre $(\vec{V}_1, \vec{V}_2, \vec{W})$ direct.

1.6.1 Propriétés

Anticommutativité $\vec{V_1} \wedge \vec{V_2} = -\vec{V_2} \wedge \vec{V_1}$ (inverser l'ordre inverse le sens du trièdre), $\vec{V} \wedge \vec{V} = \vec{0}$ ($\sin 0 = 0$), distributivité sur l'addition, et pour la base directe :

$$\vec{\imath} \wedge \vec{\jmath} = \vec{k}, \quad \vec{\jmath} \wedge \vec{k} = \vec{\imath}, \quad \vec{k} \wedge \vec{\imath} = \vec{\jmath},$$
$$\vec{\jmath} \wedge \vec{\imath} = -\vec{k}, \quad \vec{k} \wedge \vec{\jmath} = -\vec{\imath}, \quad \vec{\imath} \wedge \vec{k} = -\vec{\jmath}.$$

Conséquence : $\vec{V_1} \wedge \vec{V_2} = \vec{0} \iff \sin\theta = 0 \iff$ vecteurs colinéaires.



sens direct (flèches) : signe +
ex. $\vec{\imath} \wedge \vec{\jmath} = \vec{k}$
sens inverse : signe −
ex. $\vec{\jmath} \wedge \vec{\imath} = -\vec{k}$

Figure 1.13 – Moyen mnémotechnique : permutation circulaire $\vec{\imath} \to \vec{\jmath} \to \vec{k}$.

1.6.2 Expression analytique

Propriété 1.14

$$\vec{V_1} \wedge \vec{V_2} = \begin{vmatrix} \vec{\imath} & \vec{\jmath} & \vec{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix} = (y_1 z_2 - z_1 y_2)\,\vec{\imath} - (x_1 z_2 - z_1 x_2)\,\vec{\jmath} + (x_1 y_2 - y_1 x_2)\,\vec{k}.$$

Démonstration

On développe par distributivité ; les termes $\vec{\imath} \wedge \vec{\imath}, \vec{\jmath} \wedge \vec{\jmath}, \vec{k} \wedge \vec{k}$ sont nuls :

$$\begin{aligned} \vec{V_1} \wedge \vec{V_2} &= x_1 y_2\,(\vec{\imath} \wedge \vec{\jmath}) + x_1 z_2\,(\vec{\imath} \wedge \vec{k}) + y_1 x_2\,(\vec{\jmath} \wedge \vec{\imath}) \\ &\quad + y_1 z_2\,(\vec{\jmath} \wedge \vec{k}) + z_1 x_2\,(\vec{k} \wedge \vec{\imath}) + z_1 y_2\,(\vec{k} \wedge \vec{\jmath}) \\ &= x_1 y_2\,\vec{k} - x_1 z_2\,\vec{\jmath} - y_1 x_2\,\vec{k} + y_1 z_2\,\vec{\imath} + z_1 x_2\,\vec{\jmath} - z_1 y_2\,\vec{\imath} \\ &= (y_1 z_2 - z_1 y_2)\,\vec{\imath} + (z_1 x_2 - x_1 z_2)\,\vec{\jmath} + (x_1 y_2 - y_1 x_2)\,\vec{k}, \end{aligned}$$

ce qui est exactement le développement du déterminant suivant la première ligne.

□

1.6.3 Interprétation géométrique : aire

Propriété 1.15

$\left\|\vec{V_1} \wedge \vec{V_2}\right\|$ est l'aire du **parallélogramme** construit sur $\vec{V_1}$ et $\vec{V_2}$. L'aire du triangle ABC vaut $\frac{1}{2}\left\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\right\|$.

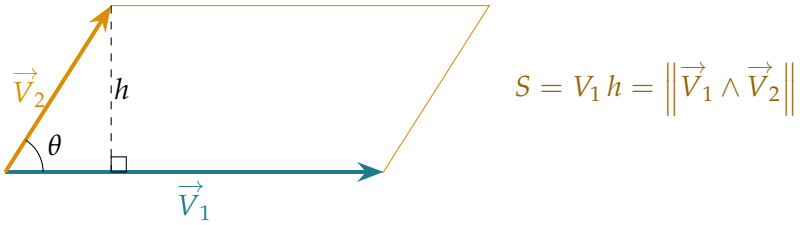


Figure 1.14 – Le module du produit vectoriel est l'aire du parallélogramme.

Démonstration

L'aire d'un parallélogramme vaut base × hauteur. Avec la base V_1, la hauteur est $h = V_2 \sin\theta$, d'où $S = V_1 V_2 \sin\theta = \left\|\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2\right\|$. Le triangle ABC est la moitié du parallélogramme construit sur $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.

□

Démonstration — identité de Lagrange (complément)

$\left\|\vec{a} \wedge \vec{b}\right\|^2 + (\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = a^2 b^2 \sin^2\theta + a^2 b^2 \cos^2\theta = a^2 b^2$. Cette identité permet de calculer $\left\|\vec{a} \wedge \vec{b}\right\|$ sans connaître l'angle.

□

Exemple 1.16

$A(0,0,0)$, $B(2,0,0)$, $C(0,3,0)$: $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (0\cdot 0 - 0\cdot 3,\ 0\cdot 0 - 2\cdot 0,\ 2\cdot 3 - 0\cdot 0) = (0,0,6)$, donc l'aire du triangle vaut 3.

1.7 Produit mixte

Définition 1.17 — produit mixte

$(\vec{V}_1, \vec{V}_2, \vec{V}_3) = \vec{V}_1 \cdot (\vec{V}_2 \wedge \vec{V}_3)$. C'est un scalaire.

Propriété 1.18

- $(\vec{V}_1, \vec{V}_2, \vec{V}_3) = \det(\vec{V}_1, \vec{V}_2, \vec{V}_3)$ (vecteurs écrits en lignes) ;
- $|(\vec{V}_1, \vec{V}_2, \vec{V}_3)|$ est le volume du parallélépipède construit sur les trois vecteurs ;
- il est invariant par permutation circulaire et change de signe si l'on échange deux vecteurs ;
- il est nul si et seulement si les trois vecteurs sont coplanaires.

$\vec{W} = \vec{V}_2 \wedge \vec{V}_3$ normal à la base

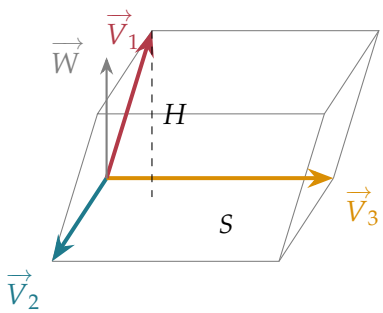


Figure 1.15 – Volume du parallélépipède : $\mathcal{V} = S \times H = |\vec{V}_1 \cdot (\vec{V}_2 \wedge \vec{V}_3)|$.

Démonstration

Déterminant. En notant $\overrightarrow{W} = \overrightarrow{V_2} \wedge \overrightarrow{V_3}$ et en utilisant l'expression analytique :

$$\overrightarrow{V_1} \cdot \overrightarrow{W} = x_1(y_2z_3 - z_2y_3) - y_1(x_2z_3 - z_2x_3) + z_1(x_2y_3 - y_2x_3),$$

qui est le développement de $\det(\overrightarrow{V_1}, \overrightarrow{V_2}, \overrightarrow{V_3})$ suivant la première ligne.

Volume. La base du parallélépipède est le parallélogramme construit sur $\overrightarrow{V_2}, \overrightarrow{V_3}$; son aire est $S = \left\|\overrightarrow{W}\right\|$. La hauteur est la projection de $\overrightarrow{V_1}$ sur la normale $\overrightarrow{W}/W$: $H = |\overrightarrow{V_1} \cdot \overrightarrow{W}|/W$. Le volume vaut $S \times H = |\overrightarrow{V_1} \cdot \overrightarrow{W}|$.

Permutations. Une permutation circulaire des lignes d'un déterminant 3×3 revient à deux échanges de lignes, donc ne change pas sa valeur ; un seul échange change son signe.

Coplanarité. Le volume est nul si et seulement si les trois vecteurs sont dans un même plan.

□

Exemple 1.19

$\overrightarrow{V_1} = (1,0,2)$, $\overrightarrow{V_2} = (3,2,1)$, $\overrightarrow{V_3} = (1,1,1)$. $\overrightarrow{V_2} \wedge \overrightarrow{V_3} = (2\cdot1 - 1\cdot1,\ 1\cdot1 - 3\cdot1,\ 3\cdot1 - 2\cdot1) = (1,-2,1)$, puis $\overrightarrow{V_1} \cdot (1,-2,1) = 1 + 0 + 2 = 3$. Volume : 3 unités de volume.

1.8 Moment d'un vecteur

Définition 1.20 — moments

Moment de $\overrightarrow{AB}$ par rapport au point O : $\overrightarrow{\mathcal{M}_O} = \overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{AB}$. Moment par rapport à un axe Δ passant par O, de vecteur unitaire $\vec{u}_\Delta$: $\mathcal{M}_\Delta = \overrightarrow{\mathcal{M}_O} \cdot \vec{u}_\Delta$ (scalaire).

Propriété 1.21

$\left\|\overrightarrow{\mathcal{M}_O}\right\| = AB \cdot d$, où d est la distance de O à la droite d'action (*bras de levier*). Le moment ne change pas si l'on fait glisser le vecteur sur sa droite d'action.

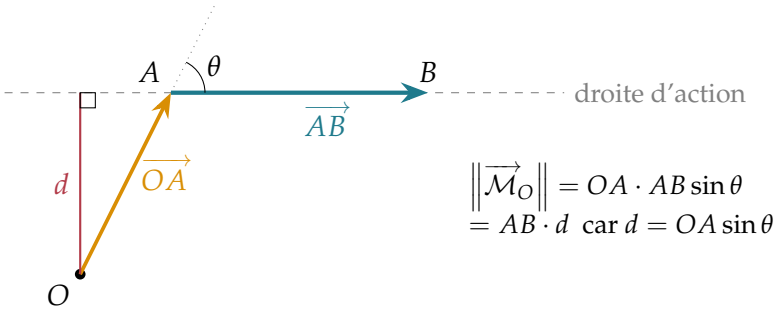


Figure 1.16 – Moment d'un vecteur par rapport à un point : bras de levier d.

Démonstration

$\left\|\overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{AB}\right\| = OA \cdot AB \cdot \sin\theta$ et, dans le triangle rectangle formé par O, A et le projeté de O sur la droite (AB), $OA\sin\theta = d$.

Si A' est un autre point de la droite d'action, $\overrightarrow{OA'} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AA'}$ avec $\overrightarrow{AA'}$ colinéaire à $\overrightarrow{AB}$:

$\overrightarrow{OA'} \wedge \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{AB} + \underbrace{\overrightarrow{AA'} \wedge \overrightarrow{AB}}_{=\vec{0}}$.

□

Démonstration — $\mathcal{M}_\Delta$ ne dépend pas du point choisi sur l'axe

Soit $O' \in \Delta$. $\overrightarrow{\mathcal{M}_{O'}} = \overrightarrow{O'A} \wedge \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{\mathcal{M}_O} + \overrightarrow{O'O} \wedge \overrightarrow{AB}$. Le vecteur $\overrightarrow{O'O} \wedge \overrightarrow{AB}$ est perpendiculaire à $\overrightarrow{O'O}$, donc à $\vec{u}_\Delta$; sa projection sur l'axe est nulle, et $\overrightarrow{\mathcal{M}_{O'}} \cdot \vec{u}_\Delta = \overrightarrow{\mathcal{M}_O} \cdot \vec{u}_\Delta$.

□

Exemple 1.22

Force $\vec{F} = (1, 2, 0)$ N appliquée en $A(2, 0, 0)$ m : $\overrightarrow{\mathcal{M}_O} = \overrightarrow{OA} \wedge \vec{F} = (0, 0, 2 \cdot 2 - 0 \cdot 1) = (0, 0, 4)$ N·m, et le moment par rapport à Oz vaut 4 N·m.

1.9 Dérivée d'un vecteur

Si $\vec{V}(t) = V_x(t)\vec{\imath} + V_y(t)\vec{\jmath} + V_z(t)\vec{k}$ dans une base **fixe**, on dérive composante par composante : $\dfrac{\mathrm{d}\vec{V}}{\mathrm{d}t} = \dot{V}_x\vec{\imath} + \dot{V}_y\vec{\jmath} + \dot{V}_z\vec{k}$.

Propriété 1.23

$$\frac{\mathrm{d}(\vec{A}+\vec{B})}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\vec{A}}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}\vec{B}}{\mathrm{d}t}, \qquad \frac{\mathrm{d}(\lambda\vec{A})}{\mathrm{d}t} = \dot{\lambda}\vec{A} + \lambda\frac{\mathrm{d}\vec{A}}{\mathrm{d}t},$$
$$\frac{\mathrm{d}(\vec{A}\cdot\vec{B})}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\vec{A}}{\mathrm{d}t}\cdot\vec{B} + \vec{A}\cdot\frac{\mathrm{d}\vec{B}}{\mathrm{d}t}, \qquad \frac{\mathrm{d}(\vec{A}\wedge\vec{B})}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\vec{A}}{\mathrm{d}t}\wedge\vec{B} + \vec{A}\wedge\frac{\mathrm{d}\vec{B}}{\mathrm{d}t}.$$

Démonstration — règle du produit scalaire

$\vec{A}\cdot\vec{B} = A_xB_x + A_yB_y + A_zB_z$. Chaque terme se dérive comme un produit de fonctions réelles : $(A_xB_x)' = \dot{A}_xB_x + A_x\dot{B}_x$. En sommant, on regroupe $\dot{A}_xB_x + \dot{A}_yB_y + \dot{A}_zB_z = \dot{\vec{A}}\cdot\vec{B}$ et $A_x\dot{B}_x + \cdots = \vec{A}\cdot\dot{\vec{B}}$. La règle du produit vectoriel se démontre de la même manière, composante par composante, en conservant l'ordre des facteurs.

□

Propriété 1.24

Si $\left\|\vec{u}(t)\right\|$ est constante, alors $\dfrac{\mathrm{d}\vec{u}}{\mathrm{d}t} \perp \vec{u}$.

Démonstration

$\vec{u}\cdot\vec{u} = \text{cte}$. On dérive : $2\,\vec{u}\cdot\dfrac{\mathrm{d}\vec{u}}{\mathrm{d}t} = 0$.

□

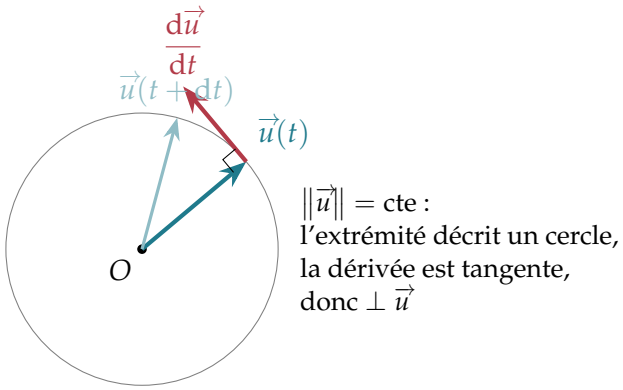


Figure 1.17 – Un vecteur de norme constante a une dérivée qui lui est perpendiculaire.

Ce résultat sera essentiel au chapitre suivant (cinématique) pour dériver les vecteurs de base mobiles.

1.10 L'essentiel du chapitre

Opération	Résultat	Formule	Sens géométrique
Somme	vecteur	$S^2 = V_1^2 + V_2^2 + 2V_1V_2\cos\theta$	diagonale du parallélogramme
Différence	vecteur	$D^2 = V_1^2 + V_2^2 - 2V_1V_2\cos\theta$	loi des cosinus
Produit scalaire	scalaire	$V_1V_2\cos\theta = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$	angle, projection, orthogonalité
Produit vectoriel	vecteur	$\left\|\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2\right\| = V_1V_2\sin\theta$, déterminant	aire du parallélogramme
Produit mixte	scalaire	$\vec{V}_1 \cdot (\vec{V}_2 \wedge \vec{V}_3) = \det(\vec{V}_1, \vec{V}_2, \vec{V}_3)$	volume du parallélépipède
Moment en O	vecteur	$\overrightarrow{\mathcal{M}_O} = \overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{AB}$, $\left\|\overrightarrow{\mathcal{M}_O}\right\| = AB\,d$	effet de rotation
Dérivée	vecteur	$\frac{d(\vec{A}\wedge\vec{B})}{dt} = \dot{\vec{A}} \wedge \vec{B} + \vec{A} \wedge \dot{\vec{B}}$	$\|\vec{u}\| = \text{cte} \Rightarrow \dot{\vec{u}} \perp \vec{u}$

Trois tests à connaître : $\vec{a}\cdot\vec{b} = 0 \iff$ orthogonaux • $\vec{a}\wedge\vec{b} = \vec{0} \iff$ colinéaires • $(\vec{a},\vec{b},\vec{c}) = 0 \iff$ coplanaires.

Base directe : $\vec{\imath}\wedge\vec{\jmath} = \vec{k}$, $\vec{\jmath}\wedge\vec{k} = \vec{\imath}$, $\vec{k}\wedge\vec{\imath} = \vec{\jmath}$ (permutation circulaire) ; l'ordre inverse donne un signe $-$.

Cosinus directeurs : $\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$.

1.11 Exercices d'entraînement

Exercice 1 — Produits scalaire et vectoriel ★

Soient $\vec{u} = (2,-1,2)$ et $\vec{v} = (1,1,0)$. Calculer $\|\vec{u}\|$, $\|\vec{v}\|$, $\vec{u}\cdot\vec{v}$, l'angle $(\vec{u},\vec{v})$ et $\vec{u}\wedge\vec{v}$. Vérifier que $\vec{u}\wedge\vec{v}$ est orthogonal à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$.

Exercice 2 — Orthogonalité ★

Déterminer le réel m pour que $\vec{a} = (m,2,1)$ et $\vec{b} = (1,-1,3)$ soient orthogonaux.

Exercice 3 — Coplanarité ★★

Les vecteurs $\vec{a} = (1,2,3)$, $\vec{b} = (2,1,0)$ et $\vec{c} = (3,3,3)$ sont-ils coplanaires ? Justifier de deux façons.

Exercice 4 — Aire d'un triangle ★★

Calculer l'aire du triangle de sommets $A(1,0,0)$, $B(0,2,0)$ et $C(0,0,3)$.

Exercice 5 — Moment d'une force ★★

Une force $\vec{F} = (2,0,1)$ N est appliquée au point $A(1,1,0)$ m. Calculer son moment $\overrightarrow{\mathcal{M}_O}$ par rapport à l'origine, puis son moment par rapport à l'axe Oz.

Exercice 6 — Dérivée d'un produit vectoriel ★★★

Soient $\vec{A}(t) = t\,\vec{\imath} + \vec{\jmath}$ et $\vec{B}(t) = t\,\vec{\jmath} + \vec{k}$. Calculer $\vec{A}\wedge\vec{B}$ puis sa dérivée directement ; retrouver le résultat avec la règle $\frac{\mathrm{d}(\vec{A}\wedge\vec{B})}{\mathrm{d}t} = \dot{\vec{A}}\wedge\vec{B} + \vec{A}\wedge\dot{\vec{B}}$.

1.12 Corrigés des exercices

Corrigé de l'exercice 1

$\|\vec{u}\| = \sqrt{4+1+4} = 3$, $\|\vec{v}\| = \sqrt{1+1+0} = \sqrt{2}$, $\vec{u}\cdot\vec{v} = 2\cdot 1 + (-1)\cdot 1 + 2\cdot 0 = 1$.
$\cos\theta = \dfrac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{uv} = \dfrac{1}{3\sqrt{2}} \approx 0{,}236$, d'où $\theta \approx 76{,}4^\circ$.

$$\vec{u}\wedge\vec{v} = \big((-1)\cdot 0 - 2\cdot 1,\ 2\cdot 1 - 2\cdot 0,\ 2\cdot 1 - (-1)\cdot 1\big) = (-2,\ 2,\ 3).$$

Vérifications : $\vec{u}\cdot(-2,2,3) = -4-2+6 = 0$ et $\vec{v}\cdot(-2,2,3) = -2+2+0 = 0$.

Corrigé de l'exercice 2

$\vec{a}\cdot\vec{b} = m\cdot 1 + 2\cdot(-1) + 1\cdot 3 = m+1$. Les vecteurs sont orthogonaux si et seulement si $m+1=0$, soit $m=-1$.

Corrigé de l'exercice 3

Méthode 1 (combinaison). $\vec{a}+\vec{b} = (3,3,3) = \vec{c}$: $\vec{c}$ est combinaison linéaire de $\vec{a}$ et $\vec{b}$, donc les trois vecteurs sont coplanaires.
Méthode 2 (produit mixte). $\det(\vec{a},\vec{b},\vec{c}) = 1\,(1\cdot 3 - 0\cdot 3) - 2\,(2\cdot 3 - 0\cdot 3) + 3\,(2\cdot 3 - 1\cdot 3) = 3 - 12 + 9 = 0$. Le produit mixte est nul : coplanaires.

Corrigé de l'exercice 4

$\overrightarrow{AB} = (-1,2,0)$, $\overrightarrow{AC} = (-1,0,3)$. $\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC} = (2\cdot 3 - 0\cdot 0,\ \ 0\cdot(-1) - (-1)\cdot 3,\ \ (-1)\cdot 0 - 2\cdot$

$(-1)) = (6,3,2)$, de norme $\sqrt{36+9+4} = 7$. Aire du triangle : $S = \frac{1}{2}\cdot 7 = 3{,}5$ unités d'aire.

Corrigé de l'exercice 5

$\overrightarrow{OA} = (1,1,0)$ m. $\overrightarrow{\mathcal{M}_O} = \overrightarrow{OA} \wedge \vec{F} = (1\cdot 1 - 0\cdot 0,\ 0\cdot 2 - 1\cdot 1,\ 1\cdot 0 - 1\cdot 2) = (1,-1,-2)$ N·m.
Moment par rapport à Oz : $\mathcal{M}_{Oz} = \overrightarrow{\mathcal{M}_O}\cdot\vec{k} = -2$ N·m (la force tend à faire tourner dans le sens horaire autour de Oz).

Corrigé de l'exercice 6

$\vec{A} = (t,1,0)$, $\vec{B} = (0,t,1)$: $\vec{A}\wedge\vec{B} = (1\cdot 1 - 0\cdot t,\ 0\cdot 0 - t\cdot 1,\ t\cdot t - 1\cdot 0) = (1,-t,t^2)$, d'où $\frac{\mathrm{d}(\vec{A}\wedge\vec{B})}{\mathrm{d}t} = (0,-1,2t)$.
Avec la règle : $\dot{\vec{A}} = (1,0,0)$, $\dot{\vec{B}} = (0,1,0)$; $\dot{\vec{A}}\wedge\vec{B} = (0,-1,t)$ et $\vec{A}\wedge\dot{\vec{B}} = (0,0,t)$. Somme : $(0,-1,2t)$. Les deux méthodes concordent.

Fin du chapitre 1 — Calcul vectoriel